JAWABAN
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2020/2021

1. (20%)
   Dalam pengukuran Carrier to Noise (C/N) dari Stasiun Trans TV. Bandwidth efektif sinyal yang diterima adalah 7 MHz. Jika level carrier +77 dBµV, dan noise diukur sebesar -90 dBm dalam bandwidth 30 KHz . Hitung C/N Stasiun Trans TV tersebut.
   Jawab:
   Level carrier = +77 dBµV = -30dBm
   Noise level (30KHz) setelah dikoreksi = -90dBm +2,5 dB = -87,5 dBm.
   N(7MHz) = N(30KHz) + 10log 7 MHz/(1,2 x 30KHz) ; 10 log 7000KHz/36KH adalah Faktor Normalisasi BW7MHz ke BW30KHz.

   Jadi N(7MHz) = -87,5dBm + 10 log 7000KHz/36KH = -87,5dBm + 22,9dB = -64,6dBm

   Dan C/N = -30dBm/-64,6dBm = **34,6dB**

2. (10%)
   Sebuah sinyal noise acak diukur pada frekuensi 50 Mhz dan RBW 30 Khz, adalah − 30 dBm. Nyatakan level noise acak tersebut dalam
   =
   a) dBm/Hz Bandwidth

      N(30KHz) setelah dikoreksi = -30dBm + 2,5 dB = -27,5 dBm. (2,5dB adalah factor koreksi)

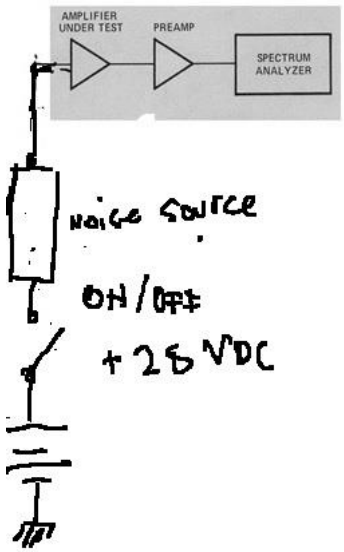
      Jadi Noise level /BW30KHz setelah dinormalisi ke BW 1Hz adalah

      N(dBm/1HzBW) = -27,5 dBm/30KHzBW -10Log (1,2 x 30KHz)/1Hz = -27,5 dBm – 45,5dB = **-73dBm/Hz** BW (1,2 adalah factor koreksi Gaussian BW ke Ideal Rectangular BW)

   b) dBm/KHz Bandwidth
      -73 dBm/Hz BW -30dB **=-103 dBm/KHz** BW

3. (30%)
   Dalam pengukuran NF sebuah RF Amplifier dengan Metode Y Factor diperoleh hasil pengukuran daya noise sebesar 10 dBµV pada frekuensi 100 MHz dan RBW 30 kHz pada saat Noise Source ON dan 1dBµV pada saat Noise Source OFF. Jika Gpreamp 30dB dan GTDUT = 19 dB dan ENR = 16.5 dB

   a) Buat setup pengukuran NF tersebut ?



b) Jelaskan prosedur pengukurannya

- Hubungkan Noise Source pada inpu Amp DUT (Output RF ke inpu Amp DUT dan konektor Vcc ke power supply +28VDCb)
- kur daya noise output Amp DUT dengan saklar ON
- Ukur daya noise output Amp DUT dengan saklar OFF
- Hitung NF (dB) dengan persamaan :

$$\text{Noise Figure (NF)} = 10 * \log_{10} \left(\frac{10^{(ENRMO)}}{10^{(YMO)} - 1} \right)$$

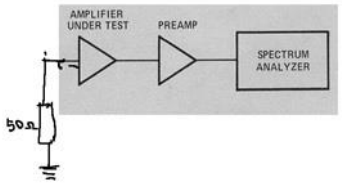
c) Hitung Noise Figure RF Amplifier tersebut ?

$$NF\ (dB) = 10 \log (10^{16,5/10})/(10^{9} - 1) = 8\ dB$$

4. 30%)

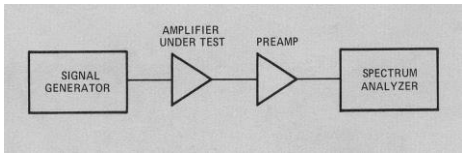
Dalam pengukuran NF sebuah RF Amplifier dengan Metode Gain diperoleh hasil pengukuran daya noise sebesar 20µV pada frekuensi 100 MHz dan RBW 30KHz Jika Gain Total ($G_{PreaAmp} + G_{DUT}$) =40dB

a) Buat setup pengukuran NF tersebut ?



b) a) Jelaskan prosedur pengukurannya dan

1) Mengukur Gain Total ($G_{PreaAmp} + G_{DUT}$) spt gambar dibawah,



2) Mengukur Daya Noise Output Amp DUT dengan menterminasi input Amp DUT dengan input Amp DUT diterminasi spt gambar diatas.
3) Menghitung NF dengan persamaan: NF(dB) = 20 log V – 10 log B – 10 log (GA. GT) + 187,27 dB
4) Hitung Noise Figure RF Amplifier tersebut ?

Def: 0dBµV = -120dBV ------→20 log 20µV = +26dBµV = -94dBV

NF(dB) = 20 log V – 10 log B – 10 log (GA. GT) + 187,27 dB

NF(dB) = -94 dBV – 10 log $30x10^3$– 40dB+ 187,27 dB
NF(dB) = -94 dBV –44.7dB– 40dB+ 187,27 dB
NF(dB) = 8,57dB

5. (10%)

Hasil pengukuran sebuah sinyal noise impulse sebesar 1 pW pada CRT dalam bandwidth impuls 100 KHz, Hitunglah intensitas spectral noise impulse tersebut jika dinyatakan dalam dBµV/MHz ?

-90 dBm/100 KHz) + 107 dBµV = + 17 dBµV/100KHz.

Faktor Nomalisasi, B = 20 log (100 KHz / 1 MHz) = - 20dBMHz

Jadi Intesitas Noise Impulse (dBµV/MHz) = +17 dBµV/100 KHz – (-20dBMHz) = **+37dBµV/MHz**